

2026年上海市杨浦区中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海杨浦·一模)

“神舟二十号”返回舱遭太空碎片撞击，飞船舷窗出现裂纹，“神舟二十二号”的“紧急救援”彰显了我国航天技术的硬核实力。

- (1) 太空碎片由于速度很大，具有很大的_____能。
- (2) 为处理裂纹，携带处置装置的“神舟二十二号”发射升空，在升空的过程中。
 - a. 该装置的惯性_____。
 - A. 增大 B. 减小 C. 不变
 - b. 该装置的重力势能_____。
 - A. 增大 B. 减小 C. 不变

2. (2026·上海杨浦·一模)

如图所示，小朋友从滑梯上滑下，头发一根根竖了起来。

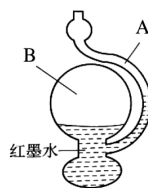
- (1) 竖起的头发丝所带的电荷一定是_____。
 - A. 正电荷 B. 负电荷
 - C. 同种电荷 D. 异种电荷
- (2) 小朋友滑下后，臀部有灼热感，这是通过_____的方式增加了臀部的内能。
 - A. 热传递 B. 做功



3. (2026·上海杨浦·一模)

如图所示的容器是“天气预报瓶”。A 为玻璃管，与大气连通，B 为密闭的玻璃球，A 与 B 底部相通，内装红墨水。

- (1) 该容器_____连通器。
 - A. 属于 B. 不属于
- (2) 根据图中两边液面位置，可知此时 B 球内气压_____外界大气压。
 - A. 大于 B. 小于 C. 等于
- (3) 在相同气温的情况下，晴天的气压比阴雨天的气压高，则晴天时 A 管液面高度_____阴雨天时 A 管液面高度。
 - A. 高于 B. 低于 C. 等于



4. (2026·上海杨浦·一模)

青铜器是以青铜合金制作的器具。

- (1) 我国秦汉时期制作的青铜器，是将熔化的合金液体浇注入模具里_____成器的(填写物态变化名称)。汉代博山炉是极具代表性的青铜熏香炉，只要在香炉内点上香，立刻芳香四溢，这表明分子在不停地做_____运动。
- (2) 青铜合金的密度比纯铜小，用这两种物质制成形状大小完全相同的器具，质量较大的是_____。
 - A. 青铜器具 B. 纯铜器具

5. (2026·上海杨浦·一模)

无动力水翼板是一种水上运动器材,由一块冲浪板和水翼(未画出)组成,如图所示,一位体重为 750N 的运动员站在水平的冲浪板上向前匀速滑行。

- (1) 请在图中画出冲浪板对运动员的支持力 F 的示意图。
- (2) 为了在滑行的过程中使水对水翼产生一个较大的向上的力,图中虚框内水翼的形状应设计成_____。



A.



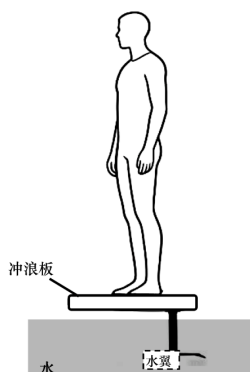
B.



C.



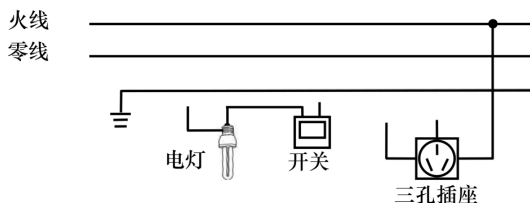
D.



6. (2026·上海杨浦·一模)

安全用电、节约用电人人有责。

- (1) 人体安全电压不高于_____。
A. 1.5V B. 2V C. 36V D. 220V
- (2) 11W 的节能灯与 60W 的白炽灯发光效果相当,若两灯均工作 200 秒,节能灯比白炽灯消耗的电能要少_____J。
- (3) 根据安全用电规范,试着用笔画线代替导线,将图中的电灯、开关和三孔插座正确接入电路中。



第(3)题图

7. (2026·上海杨浦·一模)

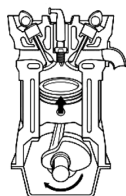
“雪龙 2 号”是我国自主建造的极地考察破冰船。

- (1) “雪龙 2 号”在极地附近航行时,船只的螺旋桨旋转将水向后推出,同时船只向前航行,这说明力的作用是_____;若其排开水的质量为 $1.2 \times 10^4 \text{ t}$,则此时受到的浮力为_____N。
- (2) 船头下方有一个特殊的凸起,在破冰时能_____。
A. 增大对冰面的压力 B. 减小对冰面的压力
C. 增大对冰面的压强 D. 减小对冰面的压强

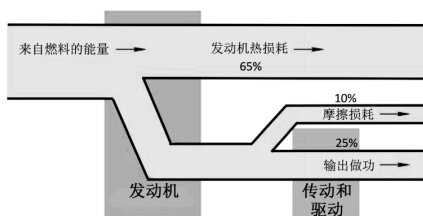
8. (2026·上海杨浦·一模)

汽油机广泛应用于燃油轿车。

- (1) 汽油机中常用汽油作为燃料,汽油的热值约为 $4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$,表示完全燃烧 1kg 汽油释放出的热量约为 _____ J。
- (2) 图(a)是四冲程汽油机工作过程中的 _____ 冲程。
- (3) 图(b)是某燃油轿车发动机的能量分配图,若某段时间里发动机输出做功为 $8 \times 10^7 \text{ J}$,则在这段时间里来自燃料的能量为 _____ J。



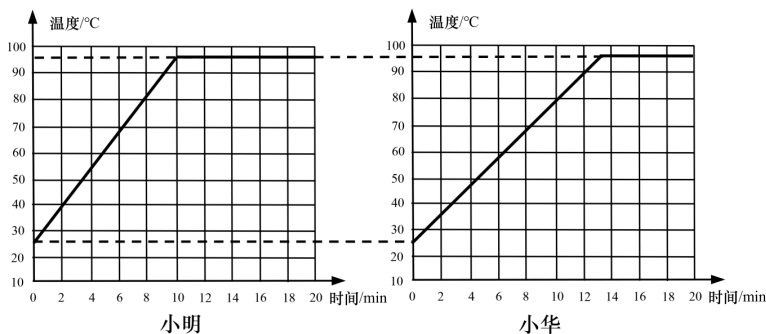
(a)



(b)

9. (2026·上海杨浦·一模)

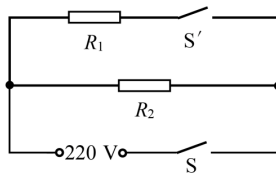
小明和小华做“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验,他们所用器材完全相同,水的质量分别为 m_1 、 m_2 ($m_1 \neq m_2$),测得水的温度随时间的变化图像如图所示。



- (1) 该实验所处环境的大气压强 _____ 标准大气压强。
A. 大于 B. 小于 C. 等于
- (2) 两位同学实验用水的质量 m_1 与 m_2 的大小关系是 _____。
A. $m_1 > m_2$ B. $m_1 < m_2$

10. (2026·上海杨浦·一模)

如图所示是某款智能电饭煲的简化电路图。电源两端电压稳定不变, R_1 和 R_2 为材料、长度相同且粗细不同的电热丝,S 是手动开关, S' 是自动控制开关。该电饭煲的加热功率有两挡,且较大功率是较小功率的 8 倍。



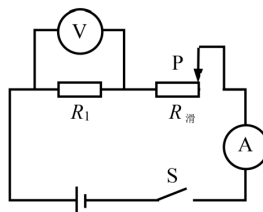
- (1) 电热丝加热食物,主要利用了电流的 _____ 效应;
 R_1 和 R_2 电阻之比为 _____。
- (2) R_1 的横截面积 _____ R_2 的横截面积。
A. 大于 B. 小于 C. 等于

11. (2026·上海杨浦·一模)

小红用如图所示的电路进行“探究电流与电阻关系”的实验,电路中,电源两端电压为 U_0 不变, R_1 的阻值为 $2R_0$ 。

(1) 小红规范操作,闭合开关 S,观察到电压表示数为

$\frac{1}{2}U_0$,并记录了此时电流表的示数。一段时间后,两个电表中只有一个电表的示数为零。经分析,小红发现电路某一处存在故障,且故障发生在电阻 R_1 或滑动变阻器 $R_{滑}$ 上,请写出电压表示数及对应的故障。_____。



(2) 小红排除故障后,用阻值为 R_0 的定值电阻 R_2 替换 R_1 ,规范操作,重新闭合开关 S。

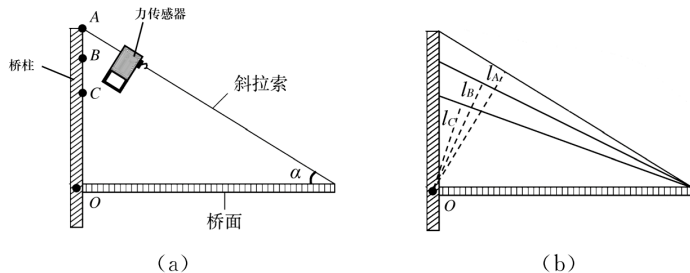
a. 此时电压表示数为_____。

b. 接下来小红移动滑片 P,直至电压表示数为_____时,再次记录电流表的示数。

12. (2026·上海杨浦·一模)

某兴趣小组进行“斜拉桥的原理与模型制作”跨学科实践。

- (1) 在研究斜拉索对桥面拉力 F 的大小与斜拉索和桥面夹角 α 的关系时,该小组同学利用硬卡纸和细线制作出如图(a)所示桥面的模型,桥面与桥柱间的连接点为 O ,用力传感器测出斜拉索顶端悬点在不同位置 A 、 B 、 C 时拉力 F 的大小,整个过程中桥面始终水平,相关数据见表一。



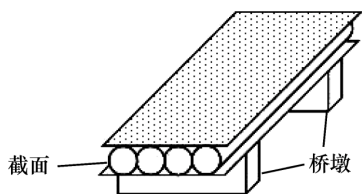
图(1)

表一

斜拉索顶端悬点位置	A	B	C
拉力 F 的大小/N	1.55	1.73	2.12

- a. 分析表一数据,可得拉力 F 的大小与夹角 α 的关系是:同一桥面水平静止时,_____。
- b. 该小组同学分别画出了三个位置时 O 点到斜拉索的距离 l_A 、 l_B 、 l_C ,如图(b)所示。请根据简单机械的相关知识,分析并解释拉力 F 变大的原因。
_____。
- (2) 为进一步研究桥面稳固性与桥面截面形状和桥墩间距的关系,该小组同学用相同纸张制作了不同截面形状的桥面,如图所示,将桥面放在两个桥墩之间,在纸桥中央放上硬币,直到纸桥塌陷,记录下此时硬币的个数,相关数据见表二。

表二



图(2)

序号	桥面	截面形状	桥墩间距 (cm)	硬币个数 (个)
1	a	○○○○	15	36
2	b	△△△△	15	16
3	c	□□□□	18	19
4	c	□□□□	12	28

根据表二数据,是否能选出稳固性最强的截面形状? 请简要说明理由。

_____。

13. (2026·上海杨浦·一模)

加热质量为 5kg 的水,水的温度升高了 20°C 。求水吸收的热量 $Q_{\text{水}}$ 。

【水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 】

14. (2026·上海杨浦·一模)

工人驾驶叉车,将货物 A 在 2s 内匀速提升了 2m ,如图所示。已知提升过程中,叉车工作时的功率为 5kW ,机械效率为 60% 。

(1) 求提升货物过程中叉车对货物 A 做的功 W 。

(2) 求货物 A 所受重力 G 。



15. (2026·上海杨浦·一模)

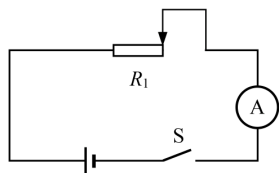
在图(a)所示的电路中,电源两端电压为 12V 不变,电流表仅 $0 \sim 0.6\text{A}$ 量程完好,滑动变阻器 R_1 的滑片置于最大阻值处,闭合开关 S,电流表示数如图(b)所示。

(1) 求滑动变阻器的最大阻值 $R_{1\text{max}}$ 。

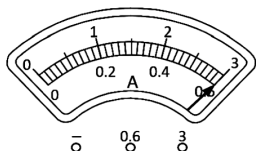
(2) 在电路中接入电阻 R_2 。

a. 将滑片移至某一位置时,电流表指针又回到了如图(b)所示位置,则此时电路中的等效电阻为 $\underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。请画出该情况对应的电路图。

b. 在确保电路中各元件正常工作的情况下,将滑片移向另一位置时,电流表示数变化了 0.1A ,求滑动变阻器 R_1 的阻值改变量 ΔR_1 。



(a)

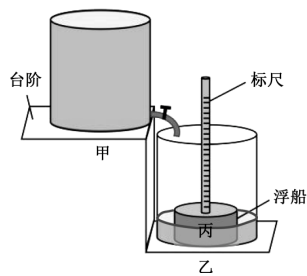


(b)

16. (2026 · 上海杨浦 · 一模)

某兴趣小组为制作可计时的简易“漏刻”模型,分别将两个完全相同的圆柱形薄壁容器甲、乙放置在高低不同的水平台阶上,如图所示,盛满水的容器甲底部有一个出水管(此时出水管上的阀门关闭),盛有水的容器乙中有一个由标尺和圆柱形浮船组成的物体丙,其下表面刚好与容器乙底部接触但无压力。已知容器甲的底面积为 $5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$,内装水的质量为 10 kg ;浮船的底面积为 $5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$,浮船排开水的体积为 $4 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 。

- (1) 求物体丙受到的浮力 $F_{\text{浮}}$ 。
- (2) 求容器乙底部受到水的压强 $p_{\text{乙}}$ 。
- (3) 打开出水管的阀门,容器甲中的水缓慢注入容器乙,每分钟注入质量为 150 g 的水,求从刚开始注水到容器甲、乙对台阶的压强相等时所用的时间 t_0 。



17. (2026 · 上海杨浦 · 一模)

小华和小明利用 10 个相同规格的小灯泡来制作一串灯带,他们需要知道小灯泡的一些参数。于是两位同学决定先测量这款小灯泡在正常工作时的电阻,小华将电源、小灯泡(标有“2.5V”字样)、电流表、开关正确串联,再将电压表并联在小灯泡两端。闭合开关后,小灯泡发出较暗的光,电压表和电流表的示数如图 1(a)(b)所示。经两位同学讨论后,小明在小华原有实验器材基础上更换了电源,并挑选了一个滑动变阻器,重新连接电路。他将变阻器的滑片移到如图 2 所示的 M 点,闭合开关,电流表的示数与图(b)所示一致,电压表的示数如图(c)所示;继续将滑片移向 B 端的过程中,两电表指针均发生偏转,当观察到小灯泡正常发光时,两个电表中的一个电表的指针偏转了两小格。

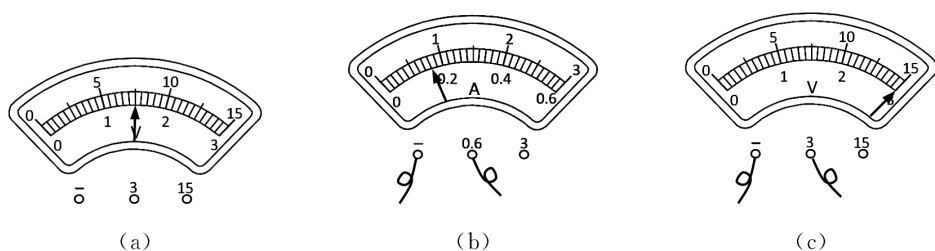


图 1

- (1) 小华实验时电源两端电压为 _____ V。
- (2) 根据上述信息,在图中,用笔画线代替导线,将小明的实验电路连接完整。

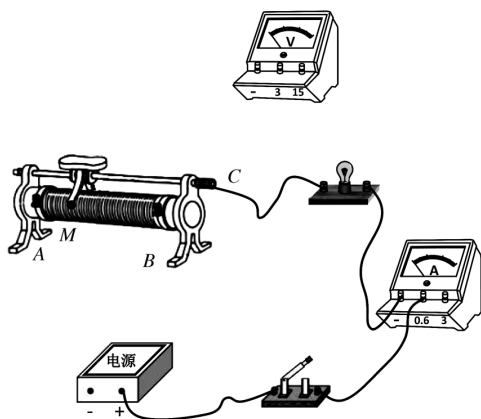


图 2

- (3) 求小灯泡正常发光时的电阻 R_L 。
- (4) 小华将上述 10 个小灯泡与一个阻值为 50Ω 的定值电阻串联,接在电压为 30V 的电源两端,试分析这 10 个小灯泡能否正常发光。